

VitalFreezer

Manual de usuario





Vital
Freezer



Vital Freezer

Introducción	6
Descripción del Sistema	6
1. Beneficios del Sistema de Monitoreo Inteligente para Conservación de Medicamentos y Muestras Clínicas	7
1.1 Monitoreo continuo en tiempo real	7
1.2 Reducción del riesgo de deterioro	8
1.3 Sistema inteligente de evaluación de riesgo	8
1.4 Alertas oportunas	8
1.5 Supervisión remota	8
1.6 Control de acceso mediante RFID	8
1.7 Visualización local del estado del sistema	8
1.8 Registro de eventos y alertas	8
1.9 Arquitectura de bajo costo	8
1.10 Escalabilidad y adaptabilidad	8
2. Puesta en Marcha del Sistema	9
2.1 Requisitos Previos	9
2.2 Configuración Inicial del Computador	9
Requisitos	9
Descarga del servidor	9
Ejecución del servidor	9
2.3 Configuración del Programa de la ESP32	10
2.4 Conexión del Hardware	10
2.5 Verificación de Funcionamiento	10
3. Funcionamiento del Sistema	11
3.1 Descripción General	11
3.2 Monitoreo de Variables	11
Temperatura	12
Humedad Relativa	12
-----	3
Manual de usuario	



Vital Freezer

Estado de la Puerta.....	12
3.3 Evaluación Inteligente de Riesgo.....	12
3.4 Estados del Sistema.....	12
Estado NORMAL.....	12
Estado ALERTA.....	13
Estado CRÍTICO.....	13
3.5 Sistema de Alarmas.....	13
Alarma Visual.....	13
Alarma Sonora.....	13
Alertas Remotas.....	13
3.6 Control de Acceso mediante RFID.....	14
3.7 Pantalla OLED.....	14
3.8 Monitoreo Web.....	14
4. Uso del Bot de Telegram.....	15
4.1 Descripción General.....	15
4.2 Configuración Inicial.....	15
4.3 Comandos Disponibles.....	16
4.4 Consulta del Estado del Sistema.....	16
4.5 Consulta de Alertas.....	17
4.6 Notificaciones Automáticas.....	17
4.7 Recomendaciones de Uso.....	17
5. Página Web de Monitoreo.....	18
5.1 Descripción General.....	18
5.2 Acceso a la Plataforma.....	18
5.3 Panel de Estado General.....	18
Conexión ESP32.....	18
Temperatura.....	19
Humedad.....	19
Estado de la Puerta.....	19
Tiempo de Puerta Abierta.....	19



Vital Freezer

Riesgo Difuso	19
Estado del Sistema	19
Última Actualización	19
5.4 Funciones de Pertenencia	19
Temperatura	20
Humedad.....	20
Tiempo de Apertura de la Puerta.....	20
5.5 Registro de Eventos.....	20
5.6 Interpretación de los Estados.....	21
5.7 Recomendaciones de Uso.....	21
6. Mantenimiento	21
6.1 Descripción General	21
6.2 Inspección de Conexiones.....	21
6.3 Limpieza del Sistema	22
6.4 Verificación de Sensores	22
Sensor de Temperatura (DS18B20).....	22
Sensor de Humedad (DHT22)	22
Sensor Magnético de Puerta	22
6.5 Verificación del Sistema RFID	22
6.6 Verificación de la Comunicación	23
6.7 Recomendaciones de Seguridad.....	23
6.8 Frecuencia Recomendada de Mantenimiento	23



Vital
Freezer

Introducción

VitalFreezer es un sistema de monitoreo inteligente diseñado para la conservación de medicamentos, vacunas y muestras clínicas que requieren condiciones controladas de almacenamiento.

El sistema utiliza sensores ambientales, control de acceso mediante RFID, monitoreo remoto y técnicas de lógica difusa para evaluar continuamente el estado de conservación de los elementos almacenados.

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para la instalación, configuración, operación y verificación del sistema, permitiendo al usuario aprovechar todas sus funcionalidades de manera segura y eficiente.

Descripción del Sistema

VitalFreezer es un sistema de monitoreo inteligente diseñado para supervisar las condiciones de almacenamiento de medicamentos, vacunas y muestras clínicas que requieren mantenerse dentro de rangos controlados de temperatura.



Vital Freezer

El sistema utiliza una plataforma basada en ESP32 para adquirir información proveniente de diferentes sensores, procesar los datos y generar alertas cuando se detectan condiciones que puedan comprometer la conservación de los elementos almacenados.

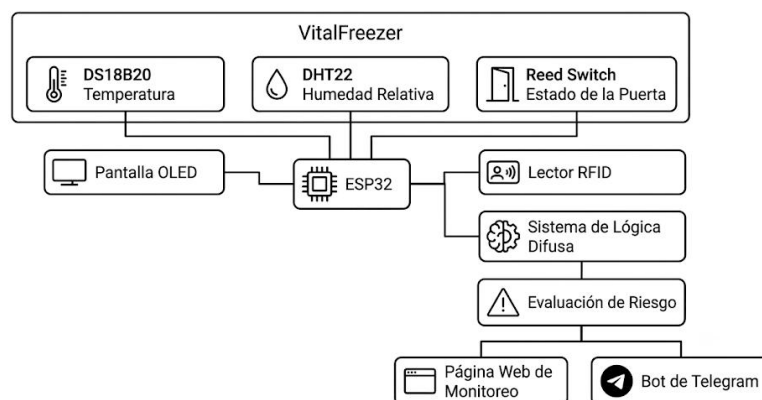
Para realizar esta supervisión, el sistema monitorea variables como la temperatura interna, la humedad relativa y el estado de apertura de la puerta. Estas variables son analizadas mediante un sistema de lógica difusa que permite determinar el nivel de riesgo asociado a las condiciones de almacenamiento.

Además del monitoreo local mediante una pantalla OLED, VitalFreezer incorpora herramientas de supervisión remota a través de una interfaz web y un bot de Telegram, permitiendo consultar el estado del sistema desde diferentes dispositivos conectados a la red.

Como medida adicional de seguridad, el acceso a la unidad de almacenamiento se controla mediante tecnología RFID, permitiendo que únicamente usuarios autorizados puedan operar el mecanismo de apertura y cierre.

La solución propuesta busca mejorar la seguridad, trazabilidad y supervisión de medicamentos y muestras clínicas mediante una arquitectura de bajo costo basada en tecnologías IoT y sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones.

Arquitectura General del Sistema VitalFreezer



1. Beneficios del Sistema de Monitoreo Inteligente para Conservación de Medicamentos y Muestras Clínicas

1.1 Monitoreo continuo en tiempo real

El sistema supervisa de manera permanente las variables críticas de almacenamiento, como la temperatura, la humedad y el estado de la puerta de la nevera, permitiendo conocer las condiciones internas en todo momento.



1.2 Reducción del riesgo de deterioro

La detección temprana de condiciones fuera de los rangos recomendados ayuda a prevenir el deterioro de medicamentos, vacunas, reactivos y muestras clínicas sensibles a la temperatura.

1.3 Sistema inteligente de evaluación de riesgo

Gracias a la implementación de lógica difusa, el sistema analiza simultáneamente diferentes variables para determinar el nivel de riesgo, evitando decisiones basadas únicamente en umbrales rígidos y reduciendo falsas alarmas.

1.4 Alertas oportunas

Cuando se detectan condiciones potencialmente peligrosas, el sistema genera alertas visuales y sonoras que permiten actuar de forma rápida antes de que la situación se convierta en un evento crítico.

1.5 Supervisión remota

La información puede consultarse desde una interfaz web y mediante un bot de Telegram, facilitando el monitoreo sin necesidad de estar físicamente junto al equipo.

1.6 Control de acceso mediante RFID

El uso de tarjetas RFID permite restringir el acceso a personal autorizado, mejorando la seguridad y trazabilidad de la unidad de almacenamiento.

1.7 Visualización local del estado del sistema

La pantalla OLED integrada proporciona información inmediata sobre las variables monitoreadas y el estado general del sistema, facilitando la supervisión local.

1.8 Registro de eventos y alertas

El sistema mantiene un historial de alertas y eventos relevantes, permitiendo realizar seguimiento de incidencias y apoyar procesos de control y auditoría.

1.9 Arquitectura de bajo costo

La solución está basada en tecnologías accesibles como ESP32, sensores digitales y software de código abierto, lo que reduce significativamente los costos de implementación.

1.10 Escalabilidad y adaptabilidad

La arquitectura propuesta puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos hospitalarios, laboratorios, farmacias o áreas que requieran monitoreo de condiciones ambientales controladas.



2. Puesta en Marcha del Sistema

2.1 Requisitos Previos

Antes de utilizar el sistema, verifique que dispone de los siguientes elementos:

- Prototipo de la nevera inteligente.
- Fuente de alimentación para los componentes electrónicos.
- Computador con acceso a la misma red WiFi.
- Servidor de monitoreo instalado en el computador.
- Red WiFi disponible.

2.2 Configuración Inicial del Computador

Antes de conectar la ESP32, es necesario preparar el computador que actuará como servidor de monitoreo.

Requisitos

- Computador con Python instalado.
- Programa Thonny instalado.
- Conexión a la misma red WiFi que utilizará la ESP32.
- Acceso al repositorio GitHub del proyecto.

Descarga del Servidor

1. Ingrese al repositorio GitHub del proyecto.
2. Descargue el archivo Http.py.
3. Guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso.

Ejecución del Servidor

1. Abra el símbolo del sistema (CMD).
2. Navegue hasta la carpeta donde se encuentra el archivo o ejecute directamente el siguiente comando:

```
python "C:\Ruta\Donde\Se\Encuentra\Http.py"
```

Ejemplo:

```
python "C:\Users\USUARIO\OneDrive - INSTITUTO TECNOLOGICO  
METROPOLITANO - ITM\Documents\digital 2\Http.py"
```

3. Espere a que el servidor inicie correctamente.
4. El programa mostrará una dirección IP similar a:



Vital
Freezer

<http://192.168.1.100:8000>

5. Copie esta dirección, ya que será utilizada posteriormente en la configuración de la ESP32.

2.3 Configuración del Programa de la ESP32

1. Ingrese al repositorio GitHub del proyecto.
2. Descargue el archivo NeveraEsp32.py.
3. Abra el archivo utilizando Thonny.

Localice las siguientes variables:

WIFI_SSID = "NombreRed"

WIFI_PASS = "Contraseña"

SERVER_URL = "<http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/api/datos>"

4. Reemplace WIFI_SSID y WIFI_PASS por los datos de la red WiFi disponible.
5. Reemplace la dirección de SERVER_URL por la dirección IP obtenida al ejecutar el servidor.
6. Guarde los cambios realizados.

2.4 Conexión del Hardware

1. Conecte la alimentación de la tira LED de iluminación interna de la nevera.
2. Conecte la alimentación del servomotor.
3. Verifique que los sensores DS18B20, DHT22, RFID y el sensor magnético de puerta se encuentren correctamente conectados.
4. Conecte la ESP32 al computador mediante el cable USB.
5. Cargue el programa en la ESP32 utilizando Thonny.
6. Energice el sistema.

2.5 Verificación de Funcionamiento

Una vez iniciado el sistema, verifique que:

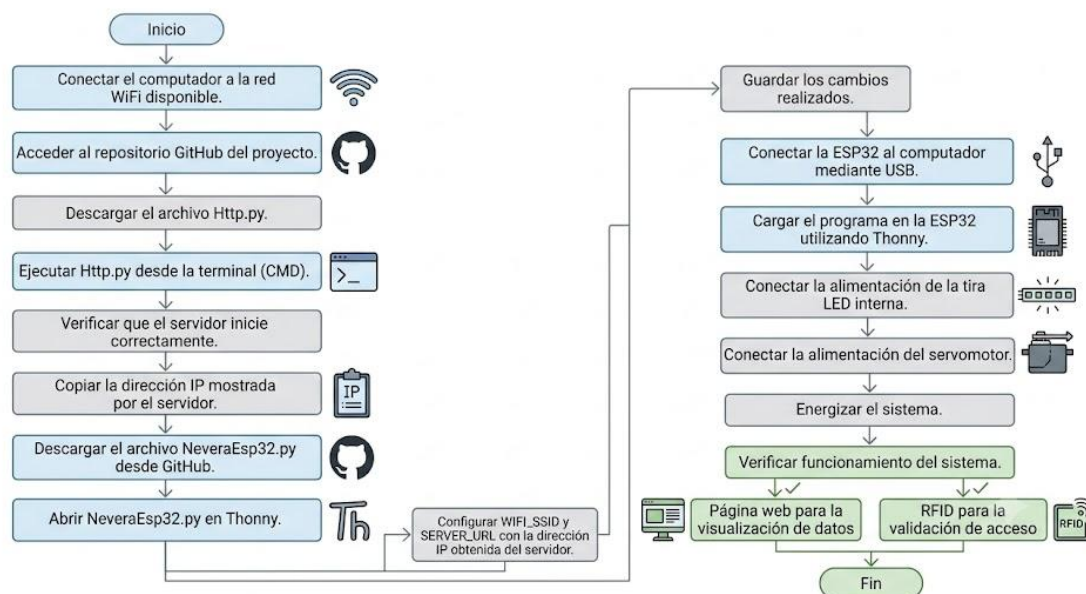
- La pantalla OLED muestre la temperatura, humedad y estado del sistema.
- La página web visualice los datos en tiempo real.
- La tira LED interna se encienda al abrir la puerta de la nevera.
- El servomotor responda correctamente al acercar una tarjeta RFID autorizada.
- El lector RFID detecte las tarjetas registradas.
- Los indicadores luminosos reflejen el estado del sistema.



Vital Freezer

- El sistema envíe información periódicamente al servidor web.
- El nivel de riesgo se actualice de acuerdo con las condiciones monitoreadas.

Arquitectura de Inicio del Sistema



3. Funcionamiento del Sistema

3.1 Descripción General

El sistema de monitoreo inteligente para conservación de medicamentos y muestras clínicas supervisa continuamente las condiciones de almacenamiento dentro de la unidad de refrigeración. Para ello, registra variables como la temperatura, la humedad relativa y el estado de apertura de la puerta.

La información capturada por los sensores es procesada por una ESP32, la cual evalúa el nivel de riesgo mediante un sistema de lógica difusa. Dependiendo de las condiciones detectadas, el sistema clasifica el estado de funcionamiento como NORMAL, ALERTA o CRÍTICO.

Los datos pueden visualizarse localmente mediante la pantalla OLED y de forma remota a través de la página web de monitoreo y el bot de Telegram.

3.2 Monitoreo de Variables

El sistema supervisa las siguientes variables:



Vital
Freezer

Temperatura

La temperatura es medida mediante un sensor digital DS18B20.

Para garantizar la adecuada conservación de medicamentos y muestras clínicas, la temperatura debe mantenerse entre 2 °C y 8 °C.

Humedad Relativa

La humedad es medida mediante un sensor DHT22.

Esta variable complementa el análisis de riesgo realizado por el sistema, permitiendo identificar condiciones ambientales que puedan afectar el almacenamiento.

Estado de la Puerta

Un sensor magnético detecta si la puerta se encuentra abierta o cerrada.

Además, el sistema registra el tiempo durante el cual la puerta permanece abierta, ya que exposiciones prolongadas pueden afectar las condiciones internas de almacenamiento.

3.3 Evaluación Inteligente de Riesgo

El sistema emplea lógica difusa para analizar simultáneamente la temperatura, la humedad y el tiempo de apertura de la puerta.

A diferencia de los sistemas convencionales basados únicamente en límites fijos, la lógica difusa permite evaluar condiciones intermedias y determinar el nivel de riesgo de manera más flexible.

Como resultado del análisis, el sistema genera un valor de riesgo y clasifica el estado general en tres niveles.

3.4 Estados del Sistema

Estado NORMAL

Indica que las condiciones de almacenamiento son adecuadas y no representan riesgo para los medicamentos o muestras clínicas.

Características:

- Temperatura dentro del rango recomendado.
- Humedad en niveles aceptables.
- Apertura de puerta controlada.



Vital Freezer

- LED verde encendido.
- Funcionamiento normal del sistema.

Estado ALERTA

Indica que una o más variables comienzan a alejarse de las condiciones ideales.

Características:

- Existe riesgo moderado.
- Requiere supervisión por parte del usuario.
- LED rojo encendido.
- Se recomienda verificar las condiciones de almacenamiento.

Estado CRÍTICO

Indica que las condiciones detectadas representan un riesgo significativo para la conservación de medicamentos o muestras.

Características:

- Riesgo elevado.
- Activación de alarmas sonoras.
- Generación de alertas remotas.
- Requiere intervención inmediata del usuario.

3.5 Sistema de Alarmas

Cuando se detecta una condición crítica, el sistema genera alertas mediante diferentes medios:

Alarma Visual

Los indicadores luminosos permiten identificar rápidamente el estado del sistema.

- **LED verde:** funcionamiento normal.
- **LED rojo:** condición de alerta o crítica.

Alarma Sonora

El buzzer emite señales acústicas cuando el sistema detecta condiciones críticas que requieren atención inmediata.

Alertas Remotas

Cuando la función se encuentra habilitada, el bot de Telegram puede enviar notificaciones automáticas informando el estado del sistema.



Vital
Freezer

3.6 Control de Acceso mediante RFID

El sistema incorpora un lector RFID para restringir el acceso únicamente a usuarios autorizados.

Cuando una tarjeta registrada es acercada al lector:

1. El sistema verifica la identidad del usuario.
2. Se genera una confirmación sonora.
3. El servomotor acciona el mecanismo de apertura o cierre.
4. La pantalla OLED muestra el nombre del usuario autorizado.

Si la tarjeta no se encuentra registrada:

1. El acceso es denegado.
2. Se genera una señal sonora de error.
3. La pantalla OLED muestra un mensaje de acceso denegado.

3.7 Pantalla OLED

La pantalla OLED proporciona información en tiempo real sobre el estado del sistema.

Entre los datos mostrados se encuentran:

- Temperatura actual.
- Humedad relativa.
- Estado de la puerta.
- Nivel de riesgo calculado.
- Estado general del sistema.

Esta información permite una supervisión rápida sin necesidad de acceder a la página web o al bot de Telegram.

3.8 Monitoreo Web

La página web permite visualizar en tiempo real la información enviada por la ESP32.

Desde esta interfaz es posible consultar:

- Temperatura.
- Humedad.
- Estado de la puerta.



- Nivel de riesgo.
- Estado general del sistema.
- Alertas visuales y sonoras.

Esta herramienta facilita la supervisión remota de las condiciones de almacenamiento desde cualquier computador conectado a la misma red.

4. Uso del Bot de Telegram

4.1 Descripción General

El sistema VitalFreezer puede integrarse con un bot de Telegram para permitir la supervisión remota del estado de almacenamiento de medicamentos y muestras clínicas.

A través de comandos simples, el usuario puede consultar información en tiempo real sobre las condiciones de funcionamiento del sistema, recibir alertas críticas y verificar el estado de las variables monitoreadas sin necesidad de acceder a la interfaz web.

Esta funcionalidad facilita el seguimiento remoto del sistema desde cualquier dispositivo con acceso a Telegram.

4.2 Configuración Inicial

Para utilizar el bot de Telegram es necesario:

- Crear un bot mediante BotFather.
- Obtener el Token de acceso proporcionado por Telegram.
- Obtener el Chat ID del usuario autorizado.
- Configurar los valores correspondientes dentro del programa de la ESP32.

Las siguientes variables deben ser modificadas:

```
BOT_TOKEN = "TOKEN_DEL_BOT"  
CHAT_ID = "CHAT_ID_DEL_USUARIO"  
USAR_TELEGRAM = True
```

Una vez configurados estos parámetros y reiniciado el sistema, la comunicación con Telegram quedará habilitada.



Vital
Freezer

4.3 Comandos Disponibles

El bot permite ejecutar los siguientes comandos:

Comando	Función
/estado	Consulta el estado actual del sistema
/alertas	Muestra las alertas activas y recientes
/activar	Activa el sistema de monitoreo
/reset	Reinicia el historial de alertas
/ayuda	Muestra la lista de comandos disponibles
/start	Inicia la interacción con el bot

4.4 Consulta del Estado del Sistema

El comando:

/estado

permite visualizar información como:

- Temperatura actual.
- Humedad relativa.
- Estado de la puerta.
- Tiempo de apertura.
- Nivel de riesgo calculado.
- Estado general del sistema.

Ejemplo de respuesta:

ESTADO NEVERA

Sistema: ACTIVO

Temperatura: 4.5 °C

Humedad: 70 %

Puerta: CERRADA

Tiempo abierta: 0 s

Riesgo difuso: 0.15

Nivel: NORMAL



Vital
Freezer

4.5 Consulta de Alertas

El comando:

/alertas

permite consultar las condiciones de alerta detectadas por el sistema y el historial de eventos recientes.

Ejemplo:

ALERTAS ACTUALES

Temperatura sobre rango normal: 9.2 °C

ÚLTIMAS ALERTAS

Puerta abierta por 25 s

Temperatura sobre rango normal

4.6 Notificaciones Automáticas

Cuando el sistema detecta una condición clasificada como CRÍTICA, el bot puede enviar automáticamente una notificación al usuario autorizado.

Estas alertas permiten actuar rápidamente ante situaciones que puedan comprometer la conservación de medicamentos o muestras clínicas.

Ejemplo:

ALERTA CRÍTICA

Temperatura: 11.5 °C

Puerta: ABIERTA

Riesgo difuso: 0.92

Estado: CRÍTICO

4.7 Recomendaciones de Uso

- Mantener conexión estable a Internet.
- Verificar periódicamente el funcionamiento del bot.
- No compartir el Token del bot con personas no autorizadas.



Vital
Freezer

- Configurar únicamente usuarios autorizados para recibir alertas.
- Revisar las notificaciones críticas tan pronto sean recibidas.

5. Página Web de Monitoreo

5.1 Descripción General

La página web de monitoreo permite visualizar en tiempo real las variables supervisadas por el sistema VitalFreezer.

La información es enviada periódicamente por la ESP32 al servidor web mediante conexión WiFi, permitiendo al usuario consultar el estado actual del sistema desde cualquier computador conectado a la misma red.

La interfaz muestra variables ambientales, estado de funcionamiento, nivel de riesgo calculado mediante lógica difusa y un registro histórico de eventos.

5.2 Acceso a la Plataforma

Para acceder a la página web:

1. Verifique que el servidor de monitoreo se encuentre en ejecución.
2. Compruebe que la ESP32 y el computador estén conectados a la misma red WiFi.
3. Abra un navegador web.
4. Ingrese la dirección IP mostrada por el servidor.

Ejemplo:

<http://192.168.1.100:8000>

Una vez establecida la conexión, se mostrará la interfaz principal del sistema.

5.3 Panel de Estado General

En la parte superior de la página se encuentran los indicadores principales del sistema.

Conexión ESP32

Indica si la página está recibiendo información desde la ESP32.

Estados posibles:

- Conectada.



- Esperando datos.
- Sin conexión.

Temperatura

Muestra la temperatura actual registrada por el sensor DS18B20.

Esta variable es crítica para garantizar la conservación adecuada de medicamentos y muestras clínicas.

Humedad

Muestra la humedad relativa medida por el sensor DHT22.

Estado de la Puerta

Indica si la puerta de la nevera se encuentra:

- Abierta.
- Cerrada.

Tiempo de Puerta Abierta

Muestra el tiempo acumulado durante el cual la puerta permanece abierta.

Riesgo Difuso

Presenta el valor numérico calculado por el sistema de lógica difusa.

Este valor se encuentra entre 0 y 1, donde valores más altos representan condiciones de mayor riesgo.

Estado del Sistema

Muestra la clasificación general generada por el algoritmo difuso:

- NORMAL
- ALERTA
- CRÍTICO

Última Actualización

Indica el momento en que se recibió la información más reciente desde la ESP32.

5.4 Funciones de Pertenencia

La interfaz incorpora gráficos que permiten visualizar el comportamiento de las funciones de pertenencia utilizadas por el sistema de lógica difusa.



Vital
Freezer

Temperatura

Representa las categorías:

- Baja
- Ideal
- Alta

Estas funciones permiten determinar el grado de pertenencia de la temperatura actual a cada conjunto difuso.

Humedad

Representa las categorías:

- Baja
- Normal
- Alta

Tiempo de Apertura de la Puerta

Representa las categorías:

- Corta
- Media
- Larga

Estos gráficos facilitan la interpretación del proceso de evaluación utilizado para calcular el nivel de riesgo.

5.5 Registro de Eventos

La parte inferior de la interfaz contiene una tabla de registro donde se almacenan los eventos enviados por el sistema.

Para cada evento se registra:

- Hora.
- Temperatura.
- Humedad.
- Estado de la puerta.
- Riesgo calculado.
- Estado del sistema.
- Identificador del dispositivo.



Este historial permite realizar seguimiento de las condiciones de almacenamiento a lo largo del tiempo.

5.6 Interpretación de los Estados

Estado	Descripción
NORMAL	Las condiciones de almacenamiento son adecuadas.
ALERTA	Existe una desviación moderada en una o más variables.
CRÍTICO	Las condiciones representan un riesgo significativo para los elementos almacenados.

5.7 Recomendaciones de Uso

- Mantener el servidor web en ejecución durante la operación del sistema.
- Verificar periódicamente que la ESP32 continúe enviando información.
- Supervisar los cambios de estado mostrados por el sistema.
- Atender inmediatamente cualquier condición clasificada como CRÍTICA.
- Utilizar el registro de eventos para analizar comportamientos anormales o incidencias.

6. Mantenimiento

6.1 Descripción General

El mantenimiento preventivo de VitalFreezer permite garantizar el correcto funcionamiento de los sensores, actuadores y sistemas de monitoreo, contribuyendo a la confiabilidad de las mediciones y a la seguridad del almacenamiento de medicamentos y muestras clínicas.

Se recomienda realizar verificaciones periódicas de los componentes físicos y del sistema de comunicación para asegurar un desempeño adecuado.

6.2 Inspección de Conexiones

Periódicamente verifique que:

- Los cables de alimentación se encuentren correctamente conectados.
- Los conectores de los sensores no presenten daños físicos.



Vital Freezer

- El cable USB de la ESP32 esté en buen estado.
- No existan conexiones flojas o desconectadas.

En caso de detectar algún cable deteriorado, reemplácelo antes de continuar utilizando el sistema.

6.3 Limpieza del Sistema

Para mantener el correcto funcionamiento de los componentes:

- Mantenga limpia la superficie externa del prototipo.
- Evite la acumulación de polvo sobre la ESP32 y los sensores.
- Limpie cuidadosamente el lector RFID utilizando un paño seco.
- No utilice líquidos directamente sobre los componentes electrónicos.

6.4 Verificación de Sensores

Se recomienda comprobar periódicamente que los sensores estén entregando valores coherentes.

Sensor de Temperatura (DS18B20)

- Verifique que la temperatura mostrada corresponda a las condiciones reales del entorno.
- Revise la conexión del sensor en caso de lecturas incorrectas.

Sensor de Humedad (DHT22)

- Compruebe que los valores de humedad sean razonables para el ambiente donde se encuentra el sistema.
- Evite exponer el sensor a condensación o humedad excesiva.

Sensor Magnético de Puerta

- Verifique que el sistema detecte correctamente la apertura y cierre de la puerta.
- Compruebe que el imán permanezca alineado con el sensor.

6.5 Verificación del Sistema RFID

Realice pruebas periódicas con tarjetas autorizadas para comprobar:

- Lectura correcta de las tarjetas.



Vital Freezer

- Respuesta adecuada del servomotor.
- Visualización correcta de mensajes en la pantalla OLED.

Si una tarjeta autorizada deja de funcionar, verifique que su identificador continúe registrado en el programa.

6.6 Verificación de la Comunicación

Se recomienda comprobar periódicamente:

- Conexión de la ESP32 a la red WiFi.
- Funcionamiento del servidor web.
- Actualización de datos en la página de monitoreo.
- Correcta recepción de alertas mediante Telegram, cuando esta función se encuentre habilitada.

6.7 Recomendaciones de Seguridad

- No manipule las conexiones eléctricas con el sistema energizado.
- Evite exponer los componentes electrónicos a líquidos o humedad excesiva.
- No modifique el código fuente sin realizar previamente una copia de seguridad.
- Mantenga el sistema alejado de fuentes de calor que puedan afectar los sensores.

6.8 Frecuencia Recomendada de Mantenimiento

Actividad	Frecuencia Recomendada
Inspección visual de conexiones	Semanal
Limpieza general del sistema	Mensual
Verificación de sensores	Mensual
Prueba del lector RFID	Mensual
Verificación de comunicación WiFi y servidor	Mensual
Actualización del software (si aplica)	Según necesidad



Vital
Freezer